Tarea 02 Transformaciones con eventos

JavaScript no intrusivo y modificación visual del DOM

Objetivo

Crear una página web interactiva que responda a cuatro eventos de clic y modifique distintos elementos visuales. La estructura HTML, los estilos CSS y el comportamiento JavaScript se escribirán en archivos separados.

Archivos del proyecto

- index.html
- estilos.css
- transformaciones.js

Aspecto inicial esperado

Coloca el botón Cambiar fondo de página en la zona superior. Debajo, organiza tres columnas. Cada columna tendrá un botón y, justo debajo, la figura sobre la que actúa.

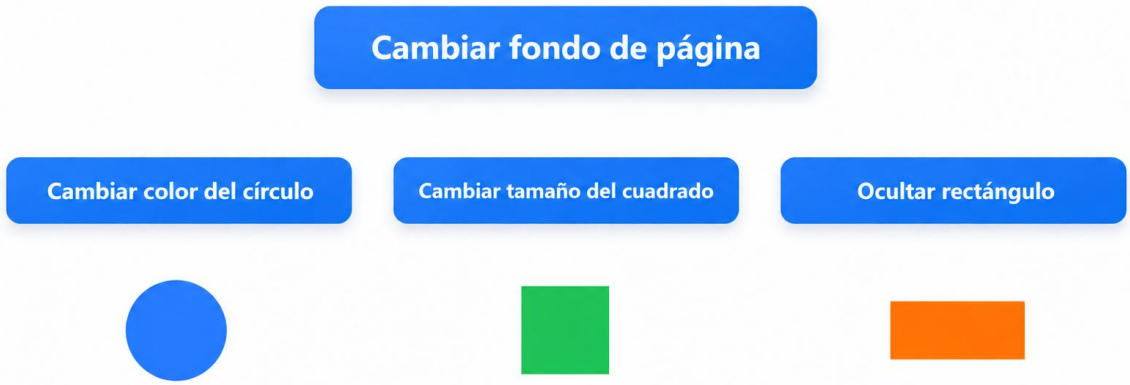


Figura 1. Estado inicial orientativo del programa

Parte 1 Ejercicio base

Primero debes conseguir que cada botón aplique un único cambio. En esta parte no es necesario recuperar el estado anterior ni modificar el nombre de los botones.

Botón	Acción
Cambiar fondo de página	Cambia el color de fondo de la página
Cambiar color del círculo	Cambia el color del círculo
Cambiar tamaño del cuadrado	Aumenta la anchura y la altura del cuadrado
Ocultar rectángulo	Hace desaparecer el rectángulo

Requisitos

- Asocia a cada botón un evento click mediante addEventListener().
- No utilices el atributo onclick en el HTML.
- Selecciona los botones y las figuras desde JavaScript mediante sus identificadores.
- Define los cambios visuales mediante clases CSS y aplícalas desde JavaScript.
- No modifiques los estilos directamente con element.style.
- Haz que los cuatro eventos funcionen de forma independiente.

Pistas para crear las figuras

Círculo. Utiliza un div con la misma anchura y altura y aplica border-radius: 50%.

```
border-radius: 50%;
```

Cuadrado. La anchura y la altura deben tener la misma medida. Puedes emplear unidades relativas a la ventana:

```
width: 10vw;
height: 10vw;
```

1vw representa el 1 % de la anchura de la ventana y 1vh el 1 % de su altura. Usar 10vw y 10vh no garantiza un cuadrado, porque la ventana normalmente no tiene la misma anchura y altura.

Rectángulo. En esta figura sí puedes combinar diferentes medidas, por ejemplo:

```
width: 18vw;
height: 10vh;
```

Comprobación antes de continuar

- El botón superior cambia el fondo.
- El primer botón cambia el color del círculo.
- El segundo botón aumenta el cuadrado sin deformarlo.
- El tercer botón oculta el rectángulo.

Parte 2 Ampliación

Realiza esta ampliación solamente cuando la parte base funcione por completo. Modifica entonces el programa para que cada botón alterne entre el estado inicial y el estado modificado.

Comportamiento que debes incorporar

1. La primera pulsación aplica la transformación correspondiente.
2. Después de aplicar el cambio, el texto del botón indica la acción contraria.
3. La siguiente pulsación recupera el estado original del elemento y el texto inicial del botón.

Texto inicial	Texto después del cambio
Cambiar fondo de página	Restaurar fondo
Cambiar color del círculo	Restaurar color del círculo
Cambiar tamaño del cuadrado	Reducir cuadrado
Ocultar rectángulo	Mostrar rectángulo

Pistas para la ampliación

- classList.toggle() permite añadir o eliminar una clase.
- classList.contains() permite comprobar si un elemento tiene una clase.
- textContent permite consultar o modificar el texto de un botón.

Resultado final

Cada botón debe permitir aplicar y deshacer su propia transformación. Cambiar un elemento no debe modificar el estado de los demás.

Aspecto tras activar los cuatro cambios

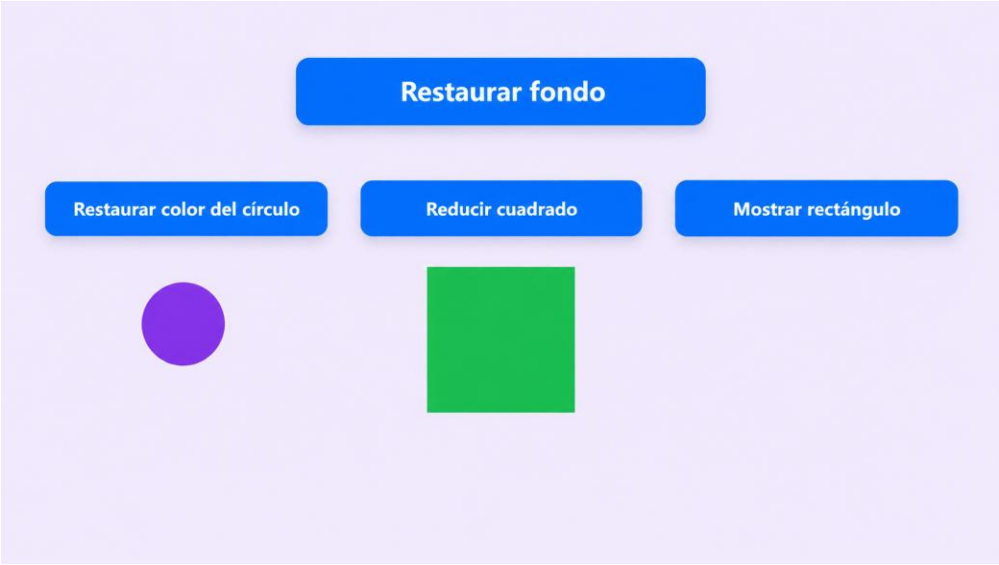


Figura 2. Ejemplo del estado modificado con las cuatro transformaciones activadas